

Kaya di Atas Kertas, Merata dimana?: Webstory Interaktif Aliran Energi, Perdagangan, dan Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah Indonesia

Amrestya Gaia Bujjhati Isbandi
Prodi Komputasi Statistik
Politeknik Statistika STIS
Jakarta, Indonesia
222312969@stis.ac.id

Abstrak—Perdagangan dan kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan perbedaan antarkomoditas, negara mitra, dan wilayah, tetapi informasi tersebut umumnya tersebar dalam berbagai sumber data. Penelitian ini bertujuan memvisualisasikan aliran energi dan perdagangan, mengidentifikasi struktur serta perubahan komoditas perdagangan dari 2024 ke 2025, dan menganalisis sebaran serta pola spasial ekonomi antarkabupaten/kota. Penelitian menggunakan kerangka CRISP-DM dengan data BPS mengenai perdagangan, neraca energi, dan PDRB serta data spasial pendukung. Data dianalisis menggunakan diagram Sankey, peta aliran, treemap, sunburst, peta choropleth, peta simbol proporsional, *Global Moran's I*, dan LISA, kemudian disajikan dalam *webstory* interaktif berbasis *scrollytelling*. Hasil menunjukkan bahwa batu bara mendominasi produksi dan ekspor energi, sedangkan perdagangan barang terkonsentrasi pada sejumlah mitra dengan Tiongkok sebagai tujuan ekspor dan sumber impor terbesar. Struktur perdagangan juga berubah antara 2024 dan 2025, dengan penurunan nilai perdagangan bahan bakar mineral sebesar 19,3% dan peningkatan pada beberapa kelompok komoditas lainnya. PDRB per kapita menunjukkan perbedaan hingga sekitar 143 kali, dengan autokorelasi spasial positif (*Moran's I* = 0,481) dan rasio Gini antarwilayah sebesar 0,435. Hasil tersebut menunjukkan bahwa visualisasi naratif dapat menghubungkan berbagai dimensi perekonomian Indonesia dalam satu media interaktif.

Kata Kunci— visualisasi naratif, *scrollytelling*, diagram Sankey, peta aliran, treemap, autokorelasi spasial, ketimpangan wilayah

I. PENDAHULUAN

Pada 2025, nilai ekspor barang Indonesia mencapai 282,5 miliar USD, meningkat 6,0 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan surplus neraca perdagangan sebesar 41,1 miliar USD [1]. Aktivitas perdagangan internasional, khususnya ekspor dan impor, dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan nasional, output, dan penerimaan devisa [2]. Namun, besarnya aktivitas perdagangan secara nasional belum menunjukkan komoditas yang diperdagangkan, negara mitra, maupun bagaimana aktivitas ekonomi tersebut tersebar antarwilayah. Dengan demikian, angka nasional yang besar belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi yang merata di setiap wilayah.

Persoalan tersebut penting bagi Indonesia karena kondisi sumber daya, jumlah penduduk, dan karakteristik ekonomi berbeda antarwilayah. Ketimpangan pembangunan dan pendapatan telah lama menjadi persoalan, baik antarprowinsi maupun antarkabupaten/kota [3]. Pada tahun 2025, produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita kabupaten/kota atas

dasar harga berlaku (ADHB) berkisar antara Rp7,5 juta hingga Rp1.072,6 juta, atau sekitar 143 kali lipat [4]. Besarnya perbedaan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antarwilayah yang perlu dilihat secara lebih terukur.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan berbagai data yang dapat digunakan untuk melihat persoalan tersebut, mulai dari data perdagangan berdasarkan komoditas dan negara mitra, neraca energi, hingga PDRB kabupaten/kota. Meskipun data tersebut dapat memberikan gambaran dari berbagai aspek perekonomian Indonesia, hubungan antardata tidak selalu dapat dilihat secara langsung, terutama bagi pembaca umum. Visualisasi naratif dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai data tersebut dalam satu alur cerita sekaligus memberikan kesempatan kepada pembaca untuk mengeksplorasi data secara interaktif [5]. Salah satu pendekatannya adalah *scrollytelling*, yaitu penyajian informasi dalam halaman web yang mengubah atau memperbarui visualisasi ketika pembaca menggulir halaman [6].

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Bagaimana energi dan barang mengalir masuk dan keluar dari Indonesia, dan dengan mitra mana?
2. Kelompok komoditas apa yang membentuk perdagangan Indonesia, dan bagaimana perubahannya dari 2024 ke 2025?
3. Seberapa merata nilai ekonomi antarkabupaten/kota, dan apakah wilayah dengan kondisi serupa cenderung berdekatan?

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memvisualisasikan pola aliran energi dan barang yang masuk dan keluar dari Indonesia serta negara mitra yang terlibat.
2. Mengidentifikasi kelompok komoditas yang membentuk perdagangan Indonesia serta menggambarkan perubahannya dari 2024 ke 2025.
3. Mengukur sebaran nilai ekonomi antarkabupaten/kota serta mengidentifikasi pola kedekatan spasial wilayah dengan kondisi ekonomi yang serupa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Segel dan Heer [5] menjelaskan bahwa visualisasi naratif berada pada spektrum antara penyajian yang diarahkan oleh penulis dan eksplorasi yang lebih bebas oleh pembaca. Salah satu pendekatan visualisasi naratif adalah *scrollytelling*, yang

menggabungkan *storytelling* dan *scrolling* dalam penyajian informasi digital [6]. Mörrth dkk. [7] menerapkan pendekatan tersebut melalui ScrollyVis, alat berbasis web yang mendukung narasi ilmiah dengan *scrollytelling*, peta interaktif, dan eksplorasi parameter.. Mengacu pada pendekatan tersebut, penelitian ini menerapkan konsep *scrollytelling* dalam sebuah *webstory* interaktif.

Diagram Sankey digunakan untuk menggambarkan aliran dengan ketebalan pita yang menunjukkan besarnya nilai. Eurostat [8], menerapkannya untuk memvisualisasikan neraca energi negara-negara Eropa dengan fitur sorotan dan rincian pada setiap simpul. Sementara itu, Jenny dkk. [9] merumuskan beberapa prinsip dalam membuat peta aliran asal-tujuan. Prinsip tersebut meliputi mengurangi garis yang saling bertumpuk, menggunakan ketebalan garis untuk menunjukkan besar aliran, dan menggunakan mata panah untuk menunjukkan arah aliran. Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan diagram Sankey untuk memvisualisasikan aliran energi Indonesia dari sumber hingga penggunaan, serta peta aliran untuk menggambarkan pola perdagangan barang antara Indonesia dan negara mitra.

Treemap digunakan untuk memvisualisasikan data hierarki melalui ukuran bidang. Scheibel dkk. [10] mengelompokkan berbagai teknik treemap ke dalam beberapa kelas berdasarkan cara hubungan antara elemen induk dan anak direpresentasikan. Salah satu kelas tersebut adalah *Containment Treemap*, yaitu teknik yang menempatkan elemen anak di dalam area induknya tanpa harus memenuhi seluruh ruang yang tersedia. Treemap yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kelas tersebut karena terdapat ruang untuk menunjukkan struktur hierarki, seperti area judul dan jarak antarbidang. Selain treemap, *sunburst* merupakan teknik visualisasi hierarki yang menampilkan tingkatan data dalam bentuk cincin yang tersusun dari pusat ke luar. Rodden [11] menggunakan *sunburst* untuk merangkum jalur navigasi pengguna pada situs web dengan mengubah data navigasi menjadi struktur hierarki. Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan treemap dan *sunburst* untuk memvisualisasikan struktur perdagangan Indonesia berdasarkan hierarki kelompok komoditas.

Peta choropleth digunakan untuk menunjukkan perbedaan nilai antarwilayah melalui perbedaan warna. Słomska-Przech dan Gołębiowska [12] membandingkan peta choropleth, peta simbol berjenjang, dan peta isolin, dan mendapati kinerja yang secara umum lebih baik pada peta *choropleth*. Sementara itu, peta simbol proporsional menunjukkan besarnya nilai melalui ukuran simbol [13]. Dalam penelitian ini, peta choropleth digunakan untuk nilai rasio, yaitu PDRB per kapita, sedangkan peta simbol proporsional digunakan untuk nilai absolut, yaitu PDRB total kabupaten/kota.

Selanjutnya, Anselin [14] memperkenalkan LISA untuk mengidentifikasi klaster dan pencilaan spasial pada tingkat lokal. LISA mengidentifikasi pola *High-High*, *Low-Low*, *High-Low*, dan *Low-High*. Abdulah [15] menggunakan *Global Moran's I* dan LISA untuk menganalisis pola spasial ketahanan pangan kabupaten/kota di Indonesia. Di Indonesia, Santos-Marquez dkk. [3] menganalisis pendapatan per kapita 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota pada 2010–2017 dan menemukan bahwa autokorelasi spasial hanya signifikan di

tingkat kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan *Global Moran's I* untuk mengukur autokorelasi spasial, kemudian LISA untuk mengidentifikasi klaster dan pencilaan spasial nilai ekonomi antarkabupaten/kota.

Kajian-kajian tersebut umumnya membahas jenis data atau teknik visualisasi tertentu secara terpisah. Penelitian ini menggabungkan berbagai pendekatan tersebut dalam satu *webstory* interaktif. Diagram Sankey dan peta aliran digunakan untuk menggambarkan aliran energi dan perdagangan, treemap dan *sunburst* untuk menunjukkan struktur komoditas, serta peta choropleth, simbol proporsional, dan peta klaster LISA untuk menggambarkan sebaran dan pola spasial ekonomi antarkabupaten/kota. Penggabungan tersebut digunakan untuk menyajikan berbagai aspek perekonomian Indonesia dalam satu alur narasi yang saling terhubung.

III. METODOLOGI

A. Tahapan penelitian

Penelitian ini menggunakan *Cross-Industry Standard Process for Data Mining* (CRISP-DM) sebagai kerangka kerja utama. CRISP-DM merupakan model proses data mining yang bersifat lintas industri dan terdiri atas enam tahapan yang bersifat iteratif, yaitu pemahaman bisnis (*business understanding*), pemahaman data (*data understanding*), persiapan data (*data preparation*), pemodelan (*modelling*), evaluasi (*evaluation*), dan penyebaran hasil (*deployment*) [16].

1. *Business Understanding*

Proyek ini berfokus pada penyajian informasi mengenai perekonomian Indonesia dari tiga aspek, yaitu aliran energi dan perdagangan, struktur komoditas, serta sebaran dan pola spasial ekonomi antarkabupaten/kota. Permasalahan yang dikaji meliputi pola aliran energi dan barang beserta negara mitra, kelompok komoditas yang membentuk perdagangan Indonesia dan perubahannya dari 2024 ke 2025, serta sebaran nilai ekonomi dan hubungan spasial antarkabupaten/kota.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, proyek menggunakan data aliran, data hierarki komoditas, dan data spasial ekonomi. Hasil analisis akan diintegrasikan ke dalam *webstory* interaktif menggunakan pendekatan *scrollytelling*, dengan visualisasi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing data. Penyajian ini diharapkan dapat menghubungkan berbagai informasi ekonomi dalam satu alur narasi yang mudah dipahami.

2. *Data Understanding*

Data utama bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), meliputi data perdagangan, neraca energi, dan PDRB tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Periode utama menggunakan tahun 2025, sedangkan neraca energi menggunakan tahun 2024 karena merupakan data terbaru yang tersedia. Data referensi non-BPS berupa batas wilayah, batas negara, serta informasi kode dan koordinat negara digunakan khusus untuk kebutuhan pemetaan. Rincian data disajikan pada Tabel I.

TABEL I
TABEL DATA DAN SUMBER DATA

Data	Sumber Data	Tahun
Nilai <i>Free on Board</i> (FOB) ekspor dan impor menurut SITC 3 digit	BPS, <i>Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Menurut Kode SITC, 2024 dan 2025</i> , diakses 26/09/2026 [1]	2025-2026

Nilai <i>Free on Board</i> (FOB) ekspor dan impor menurut negara	BPS, <i>Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Menurut Kode SITC, 2024 dan 2025</i> , diakses 26/09/2026 [1]	2025-2026
<i>Overall</i> neraca energi Indonesia (terajoule)	BPS, <i>Neraca Energi Indonesia 2020-2024</i> diakses 26/09/2026 [17]	2024
Neraca batubara (terajoule)	BPS, <i>Neraca Energi Indonesia 2020-2024</i> , diakses 26/09/2026 [17]	2020-2024
PDRB per kapita ADHB kabupaten/kota	BPS, <i>Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2021-2025</i> , diakses 26/09/2026 [4]	2025
PDRB ADHB kabupaten/kota	BPS, <i>Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2021-2025</i> , diakses 26/09/2026 [4]	2025
PDRB per kapita ADHB provinsi	BPS, <i>Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2021-2025</i> , diakses 26/09/2026 [18]	2025
<i>Shapefile</i> batas kabupaten	LapakGIS, diakses 26/09/2026 [19]	-
Batas negara dalam format <i>topojson</i>	Repositori GitHub <i>topojson/world-atlas</i> , diakses 01/10/2026 [20]	-
Kode ISO, koordinat, subregion negara	Repositori GitHub <i>mledoze/countries</i> , diakses, diakses 01/10/2026 [21]	-

3. Data Preparation

Seluruh tahap pra-pemrosesan dilakukan menggunakan Python dengan pustaka *pandas* dan *geopandas* agar proses dapat dijalankan kembali secara konsisten. Hasil pra-pemrosesan disimpan dalam format JSON atau TopoJSON untuk digunakan oleh aplikasi web. Setiap data diproses sesuai dengan struktur dan kebutuhan visualisasi yang akan digunakan. Tahap ini mencakup penyesuaian struktur data, penggabungan sumber data, perhitungan indikator, serta penyiapan data spasial.

Pada data neraca energi, tabel matriks tahun 2024 diubah menjadi format asal-tujuan agar hubungan antara sumber energi, proses transformasi, dan penggunaan akhir dapat divisualisasikan. Setiap aliran dinyatakan dalam satuan terajoule. Pada proses transformasi, nilai negatif menunjukkan energi yang masuk ke proses, sedangkan nilai positif menunjukkan energi yang dihasilkan. Selisih antara energi yang masuk dan dihasilkan dicatat sebagai kehilangan konversi. Produksi, impor, dan pengambilan stok ditetapkan sebagai sumber energi, sedangkan ekspor, konsumsi akhir berdasarkan sektor, dan susut ditetapkan sebagai tujuan energi. Sebelum proses tersebut dilakukan, setiap jenis energi diperiksa untuk memastikan bahwa jumlah energi dalam neraca sudah sesuai. Data neraca energi tahun 2020–2024 juga digunakan untuk membentuk deret neraca batubara, dengan pemakaian dalam negeri dihitung dari jumlah energi yang digunakan untuk transformasi dan konsumsi akhir.

Data perdagangan menurut negara digabung berdasarkan kode ISO 3166 untuk menyelaraskan data ekspor dan impor. Nilai perdagangan dikonversi menjadi juta USD, kemudian

dilengkapi dengan kode ISO, koordinat, dan subregion negara untuk kebutuhan pemetaan. Total ekspor dan impor kemudian dibandingkan dengan data perdagangan berdasarkan komoditas untuk memeriksa konsistensi data. Selanjutnya, neraca perdagangan setiap negara dihitung dari selisih ekspor dan impor.

Pada data perdagangan berdasarkan SITC, data ekspor dan impor digabung menggunakan kode SITC tiga digit. Baris yang berisi total keseluruhan dihapus agar tidak ikut dihitung sebagai kelompok komoditas. Emas moneter (SITC I00) juga dikeluarkan dari hierarki karena dalam analisis ini diperlakukan sebagai aset moneter atau cadangan devisa, bukan sebagai komoditas. Selanjutnya, data disusun menjadi tiga tingkat hierarki, yaitu *Section*, *Division*, dan *Group*. Nilai ekspor dan impor kemudian dijumlahkan secara terpisah pada setiap tingkat tersebut. Nama *Section* dan *Division* diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sedangkan nama kelompok komoditas yang masuk dalam sepuluh besar ekspor disesuaikan agar lebih mudah dipahami pada visualisasi.

Untuk melihat kecenderungan suatu kelompok komoditas sebagai kelompok ekspor atau impor, dihitung Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) [22]. Perhitungan dilakukan pada setiap kelompok komoditas untuk masing-masing tahun menggunakan nilai ekspor dan impor. ISP dihitung dengan rumus:

$$ISP(n, t) = \frac{E(n, t) - M(n, t)}{E(n, t) + M(n, t)} \quad (1)$$

Pada rumus tersebut $E(n, t)$ adalah nilai ekspor dan sebagai $M(n, t)$ nilai impor kelompok komoditas n pada tahun t . Nilai ISP berada pada rentang -1 hingga +1 dengan nilai positif menunjukkan bahwa nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Perubahan nilai setiap kelompok komoditas dari 2024 ke 2025 kemudian dihitung menggunakan persentase perubahan untuk menggambarkan perubahan struktur perdagangan antartahun.

Pada data PDRB dan data spasial, batas wilayah 514 kabupaten/kota menggunakan *shapefile* dengan kode wilayah Kemendagri, sedangkan data PDRB menggunakan kode wilayah BPS. Karena kedua sumber menggunakan kode wilayah yang berbeda, penggabungan data dilakukan berdasarkan nama kabupaten/kota dan provinsi yang sama. Dengan cara tersebut, seluruh data PDRB dapat dipasangkan dengan wilayah yang sesuai pada data spasial. Setelah data digabungkan, batas wilayah disederhanakan menggunakan *mapshaper* dan dikonversi ke format TopoJSON agar lebih ringan saat dimuat oleh peramban. Batas provinsi kemudian dibuat dengan menggabungkan batas kabupaten/kota untuk mendukung visualisasi pada tingkat provinsi.

Untuk mengukur ketimpangan ekonomi antarwilayah, jumlah penduduk setiap kabupaten/kota diturunkan dari nilai PDRB total dan PDRB per kapita setelah dilakukan penyesuaian satuan. Dengan demikian, jumlah penduduk yang digunakan dalam perhitungan bukan merupakan data penduduk resmi, melainkan hasil perhitungan dari data PDRB. Selanjutnya, Indeks Williamson [23] dihitung untuk mengukur tingkat ketimpangan PDRB per kapita dengan mempertimbangkan jumlah penduduk setiap kabupaten/kota. Perhitungan ini memberikan bobot yang lebih besar kepada

wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih banyak. Indeks Williamson dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \left(\frac{P_i}{P}\right)}}{\bar{y}} \quad (2)$$

Pada persamaan tersebut, y_i adalah PDRB per kapita kabupaten/kota ke- i , P_i adalah jumlah penduduk wilayah tersebut, dan P adalah total penduduk seluruh kabupaten/kota. Sementara itu, $\bar{y}$ merupakan nilai PDRB per kapita gabungan seluruh kabupaten/kota, yang dihitung dari total PDRB seluruh kabupaten/kota dibagi dengan total penduduk. Nilai tersebut dihitung menggunakan persamaan:

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{\sum_{i=1}^n P_i} \quad (3)$$

Pada persamaan tersebut Y_i adalah PDRB total kabupaten/kota ke- i . Nilai Indeks Williamson kemudian digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan PDRB per kapita antarwilayah dalam periode analisis.

Kurva Lorenz dibentuk dengan mengurutkan kabupaten/kota berdasarkan PDRB per kapita dari nilai terendah hingga tertinggi. Setelah itu, dihitung proporsi kumulatif penduduk dan proporsi kumulatif PDRB sesuai urutan tersebut [24]. Proporsi kumulatif penduduk menunjukkan bagian penduduk yang berada pada kelompok kabupaten/kota hingga urutan tertentu, sedangkan proporsi kumulatif PDRB menunjukkan bagian PDRB yang dihasilkan oleh kelompok tersebut. Hasil perhitungan tersebut kemudian digunakan untuk membentuk kurva Lorenz dan menghitung rasio Gini.

Rasio Gini dihitung berdasarkan luas area pada kurva Lorenz menggunakan metode trapesium dengan persamaan berikut [25]:

$$G = 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1})(Z_k + Z_{k-1}) \quad (4)$$

Dalam persamaan tersebut, X_k merupakan proporsi kumulatif penduduk hingga kabupaten/kota ke- k , sedangkan Z_k merupakan proporsi kumulatif PDRB hingga urutan yang sama. X_k dihitung dari jumlah penduduk kumulatif hingga urutan ke- k dibagi total penduduk, sedangkan Z_k dihitung dari PDRB kumulatif hingga urutan ke- k dibagi total PDRB seluruh kabupaten/kota. Nilai rasio Gini kemudian digunakan untuk menggambarkan ketimpangan distribusi PDRB antarwilayah, sehingga pengukuran ketimpangan dapat dilihat bersama dengan Indeks Williamson.

Untuk menyiapkan analisis autokorelasi spasial, hubungan antarwilayah ditentukan menggunakan *Queen Contiguity*, yaitu dua wilayah dianggap bertetangga jika memiliki batas atau titik sudut yang bersinggungan. Matriks bobot spasial tersebut dibentuk menggunakan pustaka *libpysal*, kemudian *Global Moran's I* dan Moran lokal (LISA) dihitung menggunakan pustaka *esda* dengan 999 kali permutasi. Hasil perhitungan disimpan untuk digunakan dalam visualisasi web sehingga aplikasi tidak perlu melakukan perhitungan ulang saat halaman dibuka.

4. Modelling

Pada penelitian ini, fase *modelling* merancang analisis spasial dan visualisasi untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian. Seluruh bab menggunakan pola *scrollytelling* dengan grafik yang diperbarui mengikuti langkah narasi, seperti perubahan tahun, filter, sorotan, atau area peta. Pembaca tetap dapat mengeksplorasi data melalui kontrol interaktif, sementara alur cerita tetap terjaga. Teknik visualisasi, pengodean visual, dan interaksi setiap jenis data dirinci pada Tabel II.

TABEL II
PEMETAAN JENIS DATA KE TEKNIK VISUALISASI

Jenis data	Teknik visualisasi	Encoding visual	Interaksi
Aliran	Diagram Sankey	Ketebalan pita = energi (TJ); warna = jenis energi	Sorot jenis energi, telusur aliran melalui simpul, <i>tooltip</i>
Aliran	Peta aliran	Ketebalan garis = nilai perdagangan (USD); warna dan mata panah = arah aliran	Filter tahun, arah, kawasan, jumlah mitra; <i>zoom</i> dan geser
Hierarki	Treemap	Luas bidang = ekspor + impor; warna = ISP	<i>Drill-down</i> , <i>breadcrumb</i> , filter tahun
Hierarki	Sunburst	Sudut irisan = nilai perdagangan 2025; warna = perubahan 2024–2025	<i>Drill-down</i> , <i>breadcrumb</i> , filter tahun
Geospasial	Peta choropleth	Warna = PDRB per kapita; kelas = kuantil atau <i>natural breaks</i>	Pilih lapisan, metode klasifikasi, pencarian wilayah, <i>zoom</i> dan geser
Geospasial	Peta simbol proporsional	Luas lingkaran = PDRB total	Pilih lapisan, <i>tooltip</i> , <i>zoom</i> dan geser
Geospasial	Peta kluster LISA	Warna = tipe kluster/pencilan spasial	Pilih lapisan, pilih wilayah pada peta atau diagram sebar Moran, <i>zoom</i> dan geser

Konsistensi warna dijaga pada seluruh visualisasi perdagangan, dengan biru digunakan untuk ekspor, surplus, atau kecenderungan ekspor, sedangkan oranye digunakan untuk impor, defisit, atau kecenderungan impor. Warna tersebut menggunakan pasangan biru dan vermilion dari palet Okabe-Ito [26] yang dirancang agar dapat dibedakan oleh pengguna dengan gangguan penglihatan warna. Palet yang sama juga digunakan untuk membedakan kategori jenis energi. Sementara itu, *ColorBrewer YlGnBu* digunakan untuk PDRB per kapita, skema divergen *BrBG* untuk menunjukkan perubahan nilai, dan *RdBu* untuk kategori kluster spasial [27].

Secara keseluruhan, visualisasi disusun dari data perdagangan dan energi hingga kondisi ekonomi antarkabupaten/kota. Bab 1 memvisualisasikan aliran dan penggunaan energi Indonesia serta perubahan neraca batu bara 2020–2024, sedangkan Bab 2 memvisualisasikan nilai ekspor dan impor Indonesia dengan negara mitra. Bab 3 dan Bab 4 memvisualisasikan struktur perdagangan berdasarkan hierarki

komoditas SITC tiga digit serta perubahan nilainya dari 2024 ke 2025. Bab 5 memvisualisasikan sebaran PDRB per kapita dan pola spasial antarkabupaten/kota, sedangkan Bab 6 memvisualisasikan perbedaan PDRB per kapita dan PDRB total serta ketimpangan ekonomi antarwilayah.

5. Evaluation

Tahap evaluasi dilakukan dengan mencoba seluruh fitur interaktif dan memastikan setiap fungsi berjalan sesuai rancangan. Pengujian mencakup kontrol filter, *drill-down*, *tooltip*, perpindahan lapisan, pencarian wilayah, *zoom*, serta interaksi antargrafik dan peta. Keterbacaan warna dan keramahan terhadap pengguna dengan buta warna juga diuji menggunakan website Coblis Color Blindness Simulator [28] untuk memeriksa tampilan visualisasi pada beberapa kondisi buta warna. Selain itu, tampilan aplikasi diperiksa pada perangkat laptop dan ponsel untuk melihat keterbacaan serta penggunaan ruang visual pada ukuran layar yang berbeda. Hasil dari seluruh pengujian tersebut kemudian digunakan untuk menilai kesesuaian fungsi dan tampilan aplikasi.

6. Deployment

Aplikasi *webstory* di-*deploy* menggunakan Vercel agar dapat diakses melalui peramban tanpa menjalankan aplikasi secara lokal. Proses *deployment* dilakukan dengan menghubungkan proyek dengan repositori GitHub sehingga perubahan pada kode dapat dibangun dan dipublikasikan melalui Vercel.

B. Deklarasi penggunaan Artificial Intelligence (AI)

Penelitian ini memanfaatkan asisten berbasis AI sebagai alat bantu dalam pengembangan kode, pemeriksaan prosedur validasi data, penyusunan dan penyuntingan draf, serta pemahaman terhadap jurnal dan referensi yang relevan. Penggunaan AI dilakukan sebagai bagian dari proses kerja untuk mendukung efisiensi dan membantu penyelesaian berbagai tahapan penelitian. Penulis tetap bertanggung jawab dalam menentukan topik, alur cerita, pertanyaan penelitian, rancangan analisis dan visualisasi, serta melakukan pengunduhan dan pemeriksaan data dari BPS, termasuk mencocokkan data dengan publikasi asli dan memperbaiki kesalahan penyalinan yang ditemukan. Seluruh keluaran yang dihasilkan dengan bantuan AI kemudian ditinjau, disunting, diuji, dan diverifikasi oleh penulis, termasuk pemeriksaan terhadap keberadaan, relevansi, dan isi setiap referensi yang digunakan.

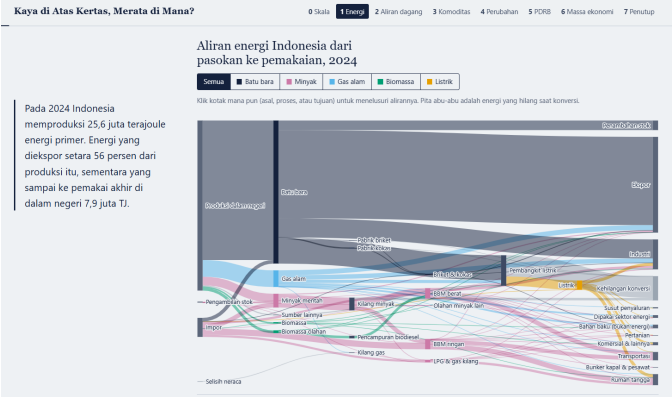
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Webstory “Kaya di Atas Kertas, Merata di Mana?” terdiri dari tujuh bagian berurutan serta Penutup. Setiap bagian menggunakan pola pembuka, grafik yang menempel di layar, empat sampai lima langkah teks yang mengubah keadaan grafik, dan penghubung ke bagian berikutnya. Alurnya dimulai dari konteks perdagangan, kemudian beralih ke aliran energi dan perdagangan, struktur komoditas, serta sebaran ekonomi antarkabupaten/kota. Penutup merangkum temuan dan menyediakan profil per kabupaten/kota. Aplikasi yang telah di-*deploy* dapat diakses melalui [Webstory:Kaya di Atas Kertas](#), sedangkan kode sumber tersedia pada [repositori GitHub](#).



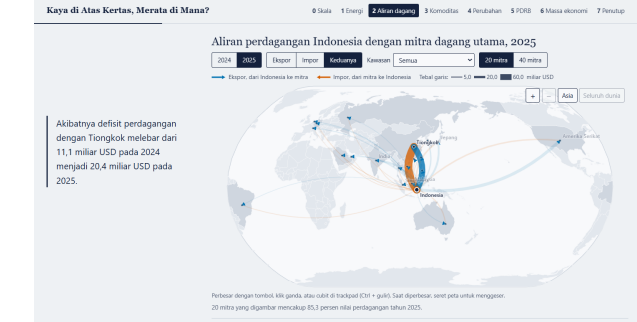
Gambar 1. Halaman awal web

Cerita dibuka dengan gambaran perdagangan Indonesia pada 2025. Nilai ekspor mencapai 282,5 miliar USD, meningkat 6,0% dibandingkan 2024, sedangkan impor mencapai 241,4 miliar USD, meningkat 2,6%. Surplus perdagangan juga meningkat dari 31,3 miliar USD pada 2024 menjadi 41,1 miliar USD pada 2025. Di balik angka tersebut, terjadi perubahan pada komoditas utama, ketika batu bara yang menjadi komoditas ekspor terbesar pada 2024 dengan nilai 30,5 miliar USD digantikan oleh minyak nabati sebesar 28,4 miliar USD pada 2025.



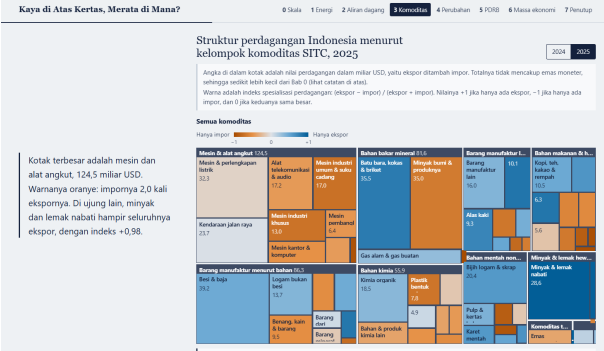
Gambar 2. Diagram Sankey neraca energi 2024

Diagram Sankey neraca energi 2024 (Gambar 2) menunjukkan bahwa batu bara merupakan sumber energi yang paling dominan dalam produksi dan ekspor Indonesia. Dari 25,6 juta TJ energi primer yang diproduksi, sebanyak 56% diekspor. Batu bara menyumbang 82% dari total produksi energi primer, dan 63% dari produksi batu bara tersebut langsung diekspor. Batu bara juga menyumbang 81% bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit listrik, sementara sekitar 69% energi yang masuk ke pembangkit tercatat sebagai kehilangan dalam proses konversi. Sebaliknya, sekitar 80% impor energi berupa minyak mentah dan produk olahannya, dengan nilai impor mencapai 31,9 miliar USD.



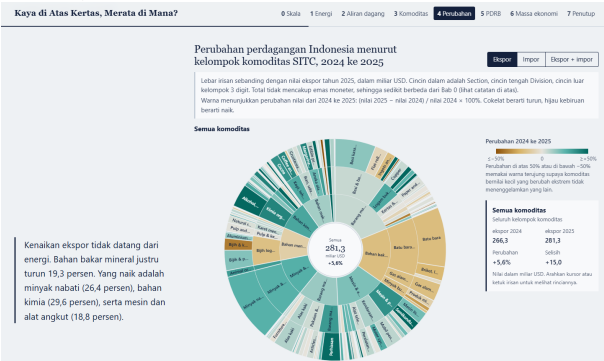
Gambar 3. Peta aliran perdagangan

Peta aliran perdagangan (Gambar 3) menunjukkan konsentrasi perdagangan pada beberapa mitra utama. Tiongkok menjadi tujuan ekspor terbesar sebesar 67,0 miliar USD dan sumber impor terbesar sebesar 87,4 miliar USD. Impor dari Tiongkok naik 18,4% sehingga defisit meningkat dari 11,1 menjadi 20,4 miliar USD. Sebaliknya, Amerika Serikat, India, dan Filipina menghasilkan surplus masing-masing 18,0, 13,5, dan 8,4 miliar USD. Dua puluh mitra terbesar mencakup 85,1% ekspor dan 88,8% impor.



Gambar 4. Treemap struktur perdagangan Indonesia

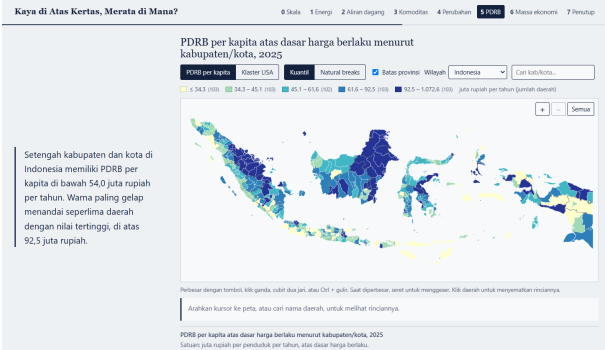
Treemap (Gambar 4) menunjukkan bahwa setiap kelompok komoditas memiliki orientasi perdagangan yang berbeda. Mesin dan alat angkut merupakan kelompok komoditas terbesar dengan nilai perdagangan 124,5 miliar USD dan cenderung berorientasi impor, dengan ISP $-0,34$. Sebaliknya, minyak dan lemak nabati sangat berorientasi ekspor, dengan ISP $+0,98$. Pada kelompok bahan bakar mineral, ISP sebesar $+0,10$ menunjukkan kecenderungan ekspor yang lemah, tetapi terdapat perbedaan antarjenis komoditas. Batu bara dan briket cenderung diekspor dengan ISP $+0,78$, sedangkan minyak bumi dan produknya cenderung diimpor dengan ISP $-0,66$. Pada komoditas pangan, neraca perdagangan berubah dari defisit sekitar 3,3 miliar USD pada 2024 menjadi surplus sekitar 2,3 miliar USD pada 2025, seiring dengan penurunan impor beras sebesar 92,0%.



Gambar 5. Sunburst perubahan struktur perdagangan Indonesia

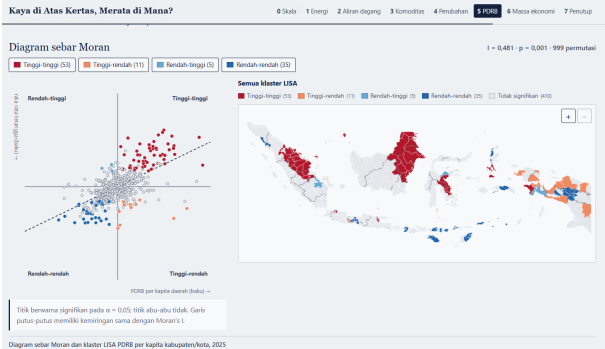
Sunburst (Gambar 5) menunjukkan perubahan struktur perdagangan Indonesia dari 2024 ke 2025. Dalam hierarki komoditas yang ditampilkan, nilai ekspor meningkat 5,6% dan impor meningkat 2,6%. Angka pertumbuhan ekspor berbeda dari pertumbuhan ekspor nasional karena emas moneter dikeluarkan dari hierarki komoditas. Kelompok bahan bakar mineral mengalami penurunan sebesar 19,3%, sedangkan minyak dan lemak nabati, bahan kimia, serta mesin dan alat angkut masing-masing meningkat 26,4%, 29,6%, dan 18,8%. Pada tingkat kelompok yang lebih rinci, ekspor semikonduktor dan komponen elektronik meningkat dari 1,5 menjadi 4,1 miliar

USD. Sementara itu, impor komputer, peralatan telekomunikasi, dan mobil penumpang masing-masing meningkat 51,7%, 29,5%, dan 42,8%. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perubahan komposisi perdagangan Indonesia antara 2024 dan 2025.



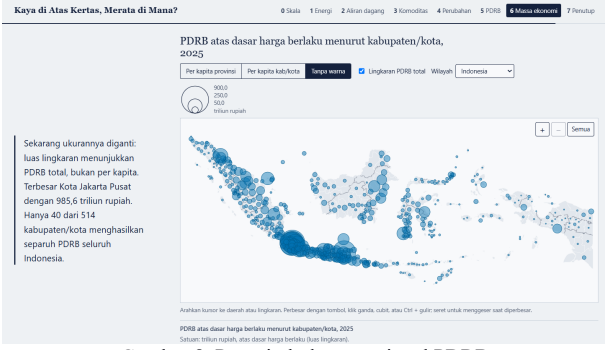
Gambar 6. Peta choropleth PDRB perkapita

Peta choropleth (Gambar 6) menunjukkan bahwa PDRB per kapita 2025 sangat berbeda antarkabupaten/kota, mulai dari Rp7,5 juta di Kabupaten Puncak Jaya hingga Rp1.072,6 juta di Kabupaten Morowali. Median PDRB per kapita sebesar Rp54,0 juta lebih rendah daripada rata-rata sebesar Rp78,5 juta, yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah memiliki nilai yang relatif rendah, sementara beberapa wilayah memiliki nilai jauh lebih tinggi. Metode *natural breaks* menempatkan 388 dari 514 wilayah dalam kelas terendah karena adanya perbedaan nilai yang cukup besar, sehingga kuantil digunakan sebagai metode klasifikasi utama.



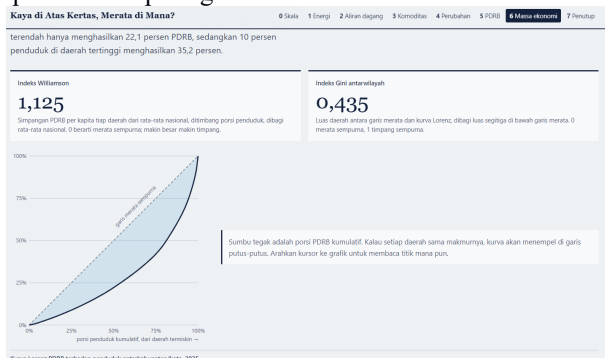
Gambar 7. Diagram sebar moran dan kluster LISA

Dari gambar 7, *Global Moran's I* sebesar 0,481 dengan $p = 0,001$ menunjukkan adanya autokorelasi spasial positif, sehingga wilayah dengan PDRB per kapita yang serupa cenderung berada berdekatan. LISA mengidentifikasi 53 wilayah dalam kluster *High-High*, 35 *Low-Low*, 11 *High-Low*, dan 5 *Low-High*, sedangkan 410 wilayah lainnya tidak menunjukkan pola yang signifikan.



Gambar 8. Peta simbol proporsional PDRB

Perbandingan antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan bahwa nilai pada tingkat provinsi dapat menyamakan perbedaan di dalam wilayahnya. Di Papua Barat, misalnya, PDRB per kapita provinsi sebesar Rp139,2 juta berada di antara nilai Kabupaten Teluk Bintuni yang mencapai Rp621,8 juta dan Kabupaten Pegunungan Arfak yang hanya Rp9,1 juta. Peta simbol proporsional (Gambar 8) juga menunjukkan bahwa 40 dari 514 kabupaten/kota menghasilkan sekitar separuh total PDRB Indonesia. Kota Jakarta Pusat memiliki PDRB total terbesar, yaitu Rp985,6 triliun. Kabupaten Morowali menunjukkan perbedaan antara kedua ukuran tersebut, karena memiliki PDRB per kapita tertinggi tetapi berada di peringkat ke-22 berdasarkan PDRB total.



Gambar 9. Kurva Lorenz

Indeks Williamson sebesar 1,125 dan rasio Gini sebesar 0,435 menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antarwilayah. Kurva Lorenz (Gambar 9) menunjukkan bahwa 50% penduduk yang berada di kabupaten/kota dengan PDRB per kapita terendah menghasilkan 22,1% dari total PDRB. Sebaliknya, 10% penduduk yang berada di wilayah dengan PDRB per kapita tertinggi menghasilkan 35,2% dari total PDRB. Di Jawa, proporsi PDRB sebesar 57,0% relatif dekat dengan proporsi penduduk sebesar 55,6%, sedangkan Bali dan Nusa Tenggara memiliki proporsi PDRB sebesar 2,8% dengan proporsi penduduk sebesar 5,6%.



Gambar 10. Fitur profil kabupaten/kota

Pada bagian Penutup (Gambar 10), pembaca dapat melihat kondisi ekonomi kabupaten/kota secara lebih spesifik melalui profil wilayah dan mencari daerah yang ingin diketahui, sehingga temuan pada tingkat nasional dapat dilihat kembali dalam konteks daerah masing-masing.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur interaktif utama dapat digunakan sesuai rancangan, termasuk filter, *drill-down*, *tooltip*, perpindahan lapisan, pencarian wilayah, *zoom*, serta interaksi antara grafik dan peta. Pemeriksaan menggunakan Coblis menunjukkan bahwa elemen visual utama masih dapat dibedakan pada beberapa kondisi buta warna sehingga pemilihan warna dapat digunakan untuk

mendukung interpretasi visualisasi. Aplikasi juga dapat digunakan pada laptop dan ponsel. Namun, tampilan pada ponsel belum optimal karena ukuran visualisasi menjadi lebih kecil dan sebagian grafik memiliki ruang tampilan yang lebih terbatas akibat penyesuaian dengan alur *scrollytelling*. Evaluasi ini dilakukan melalui pemeriksaan fungsional dan visual, sehingga belum mencakup pengukuran pengalaman atau persepsi pengguna melalui kuesioner maupun *user testing*.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil. Data neraca energi yang merinci proses transformasi hanya tersedia hingga 2024, sedangkan analisis perdagangan dan PDRB menggunakan data 2025 sehingga tahun pengamatan tidak sepenuhnya sama. PDRB menggambarkan nilai produksi yang dihasilkan di suatu wilayah, bukan pendapatan atau tingkat kesejahteraan penduduk secara langsung. Indeks Williamson dan rasio Gini mengukur ketimpangan antarwilayah dengan menggunakan jumlah penduduk yang diturunkan dari dua tabel PDRB sehingga hasilnya tidak dapat diartikan sebagai ukuran ketimpangan pendapatan antarindividu. Hasil *Global Moran's I* dan *LISA* juga bergantung pada matriks bobot spasial yang digunakan, yaitu *Queen Contiguity* dan satu tetangga terdekat untuk 33 wilayah kepulauan yang belum diuji sensitivitasnya. Selain itu, analisis hanya menggunakan satu tahun sehingga perubahan dan dinamika pertumbuhan ekonomi antardaerah belum dapat diamati, sedangkan ketimpangan juga belum didekomposisi menjadi ketimpangan antarpulau dan di dalam masing-masing pulau. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu dipahami sesuai dengan cakupan data, periode pengamatan, dan metode yang digunakan.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan *webstory* interaktif berbasis data BPS yang menggabungkan data aliran, hierarki komoditas, dan geospasial tingkat kabupaten/kota dalam satu alur narasi. Visualisasi dapat diakses melalui laptop maupun ponsel. Berdasarkan tujuan pertama, aliran energi dan perdagangan Indonesia menunjukkan konsentrasi yang kuat pada komoditas dan mitra tertentu. Batu bara menjadi sumber utama produksi dan ekspor energi, sedangkan impor energi didominasi minyak mentah dan produk olahannya. Perdagangan barang juga terkonsentrasi pada sejumlah negara mitra, dengan Tiongkok menjadi tujuan ekspor sekaligus sumber impor terbesar.

Berdasarkan tujuan kedua, struktur perdagangan menunjukkan perbedaan yang jelas antara komoditas ekspor dan impor. Minyak dan lemak nabati serta batu bara menjadi kelompok yang berorientasi ekspor, sedangkan mesin dan alat angkut cenderung berorientasi impor. Dari 2024 ke 2025, nilai perdagangan bahan bakar mineral turun 19,3%, sementara minyak dan lemak nabati, bahan kimia, serta mesin dan alat angkut meningkat. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perubahan komposisi perdagangan Indonesia selama periode tersebut.

Berdasarkan tujuan ketiga, terdapat perbedaan yang besar dalam PDRB per kapita antarkabupaten/kota, dengan nilai tertinggi sekitar 143 kali nilai terendah. *Global Moran's I* sebesar 0,481 menunjukkan autokorelasi spasial positif, sehingga wilayah dengan PDRB per kapita yang serupa cenderung berdekatan. Selain itu, hanya 40 dari 514 kabupaten/kota menghasilkan sekitar separuh total PDRB,

sedangkan rasio Gini antarwilayah mencapai 0,435. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai ekonomi tidak tersebar merata dan rata-rata pada tingkat provinsi dapat menyamakan perbedaan yang besar di tingkat kabupaten/kota.

Pengembangan selanjutnya dapat diarahkan pada evaluasi aplikasi melalui uji pengguna untuk melengkapi pengujian fungsional dan visual yang telah dilakukan. Dari sisi data dan analisis, pengembangan dapat mencakup penambahan neraca energi 2025, data komoditas berdasarkan negara mitra, serta analisis pertumbuhan dan tipologi wilayah. Analisis spasial juga dapat diperluas dengan menguji sensitivitas terhadap matriks bobot yang berbeda dan mendekomposisi ketimpangan antara pulau dan di dalam pulau.

URL Webstory :

<https://amrestya-uas-visdat.vercel.app/>

URL repositori :

https://github.com/DeVioletta/Webstory_Visdat_UAS

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik, *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Menurut Kode SITC, 2024 dan 2025*. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik, 2026.
- [2] A. Ambya and L. M. Hamzah, "Indonesian Coal Exports: Dynamic Panel Analysis Approach," *International Journal of Energy Economics and Policy*, vol. 12, no. 1, pp. 390–395, Jan. 2022, doi: 10.32479/ijeep.11978.
- [3] F. Santos-Marquez, A. B. Gunawan, and C. Mendez, "Regional income disparities, distributional convergence, and spatial effects: evidence from Indonesian regions 2010–2017," *GeoJournal*, vol. 87, no. 3, pp. 2373–2391, Jun. 2022, doi: 10.1007/s10708-021-10377-7.
- [4] Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2021-2025*. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik, 2026.
- [5] E. Segel and J. Heer, "Narrative visualization: Telling stories with data," *IEEE Trans. Vis. Comput. Graphics*, vol. 16, no. 6, pp. 1139–1148, Nov./Dec. 2010, doi: 10.1109/TVCG.2010.179.
- [6] D. Seyser and M. Zeiller, "Scrollytelling-an analysis of visual storytelling in online journalism," *Information Visualisation - Biomedical Visualization, Visualisation on Built and Rural Environments and Geometric Modelling and Imaging, IV 2018*, pp. 401–406, Dec. 2018, doi: 10.1109/IV.2018.00075.
- [7] E. Mörth, S. Bruckner, and N. N. Smit, "ScrollyVis: Interactive visual authoring of guided dynamic narratives for scientific scrollytelling," *IEEE Trans. Vis. Comput. Graphics*, vol. 29, no. 12, pp. 5165–5177, Dec. 2023, doi: 10.1109/TVCG.2022.3205769.
- [8] Eurostat, "Energy flow diagrams," Eurostat. [Online]. Available: <https://ec.europa.eu/eurostat/cache/sankey/energy/sankey.html> (accessed Oct. 1, 2026).
- [9] B. Jenny *et al.*, "Design principles for origin-destination flow maps," *Cartogr. Geogr. Inf. Sci.*, vol. 45, no. 1, pp. 62–75, Jan. 2018, doi: 10.1080/15230406.2016.1262280.
- [10] W. Scheibel, M. Trapp, D. Limberger, and J. Döllner, "A taxonomy of treemap visualization techniques," in *VISIGRAPP 2020 - Proceedings of the 15th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications*, SciTePress, 2020, pp. 273–280. doi: 10.5220/0009153902730280.
- [11] K. Rodden, "Applying a sunburst visualization to summarize user navigation sequences," *IEEE Comput. Graph. Appl.*, vol. 34, no. 5, pp. 36–40, Sep. 2014, doi: 10.1109/MCG.2014.63.
- [12] K. Słomska-Przech and I. M. Gołębiowska, "Do different map types support map reading equally? Comparing choropleth, graduated symbols, and isoline maps for map use tasks," *ISPRS Int. J. Geoinf.*, vol. 10, no. 2, Feb. 2021, doi: 10.3390/ijgi10020069.
- [13] R. Barvir, M. Holub, and A. Vondrakova, "Proportional Symbol Maps: Value-Scale Types, Online Value-Scale Generator and User Perspectives," *ISPRS Int. J. Geoinf.*, vol. 14, no. 9, Sep. 2025, doi: 10.3390/ijgi14090340.
- [14] L. Anselin, "Local indicators of spatial association-LISA," *Geogr. Anal.*, vol. 27, no. 2, pp. 93–115, 1995, doi: 10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x.
- [15] R. Abdulah, "Mapping Food Security in Indonesia: Geographic Clusters and Regional Disparities," *Indonesian Journal of Geography*, vol. 57, no. 3, pp. 440–447, 2025, doi: 10.22146/ijg.99419.
- [16] R. Wirth and J. Hipp, "CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining," in *Proc. 4th Int. Conf. Practical Appl. Knowl. Discovery Data Mining*, Manchester, U.K., Apr. 2000, vol. 1, pp. 29–39.
- [17] Badan Pusat Statistik, *Neraca Energi Indonesia 2020–2024*. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik, 2026.
- [18] Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2021-2025*. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik, 2026.
- [19] Lapak GIS, "SHP batas kabupaten kota Indonesia terbaru," Lapak GIS. [Online]. Available: <https://www.lapakgis.com/2022/01/shp-batas-kabupaten-kota-indonesia.html> (accessed Sept. 26, 2026).
- [20] M. Bostock, "world-atlas: Pre-built TopoJSON from Natural Earth," ver. 2.0.2, GitHub repository. [Online]. Available: <https://github.com/topojson/world-atlas> (accessed Oct. 1, 2026).
- [21] mledoze and contributors, "countries: World countries in JSON, CSV, XML and YAML," GitHub repository (npm package world-countries ver. 5.1.0). [Online]. Available: <https://github.com/mledoze/countries> (accessed Oct. 1, 2026).
- [22] P. L. Iapadre, "Measuring international specialization," *Int. Adv. Econ. Res.*, vol. 7, no. 2, pp. 173–183, 2001, doi: 10.1007/BF02296007.
- [23] J. G. Williamson, "Regional Inequality and the Process of National Development: A Description of the Patterns," *Econ. Dev. Cult. Change*, vol. 13, no. 4, Part 2, pp. 1–84, Jul. 1965, doi: 10.1086/450136.
- [24] N. Hamadeh, M. Mouyelo-Katoula, P. Konijn, and F. Koehlin, "Purchasing Power Parities of Currencies and Real Expenditures from the International Comparison Program: Recent Results and Uses," *Soc. Indic. Res.*, vol. 131, no. 1, pp. 23–42, Mar. 2017, doi: 10.1007/s11205-015-1215-z.
- [25] M. C. Brown, "Using gini-style indices to evaluate the spatial patterns of health practitioners: Theoretical considerations and an application based on Alberta data," *Soc. Sci. Med.*, vol. 38, no. 9, pp. 1243–1256, May 1994, doi: 10.1016/0277-9536(94)90189-9.
- [26] M. Okabe dan K. Ito, "Color Universal Design (CUD): How to make figures and presentations that are friendly to colorblind people," J*Fly, 2008. [Online]. Tersedia: <https://jfly.uni-koeln.de/color/> (accessed Oct. 1, 2026).
- [27] M. Harrower and C. A. Brewer, "ColorBrewer.org: An online tool for selecting colour schemes for maps," *The Cartographic Journal*, vol. 40, no. 1, pp. 27–37, 2003.
- [28] Colblindor, "Coblis - Color blindness simulator," Color-Blindness.com. [Online]. Available: <https://www.color-blindness.com/coblis-color-blindness-simulator/> (accessed Oct. 4, 2026).